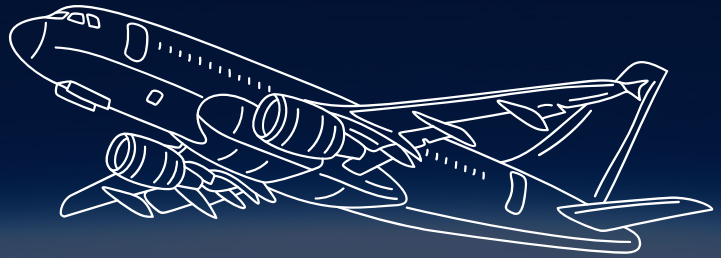
# FlyOnTime



La data au cœur du tarmac.

# Introduction

- Besoins :
  - Anticiper le retard
  - Apporter de la sérénité
  - Aider à la replanification

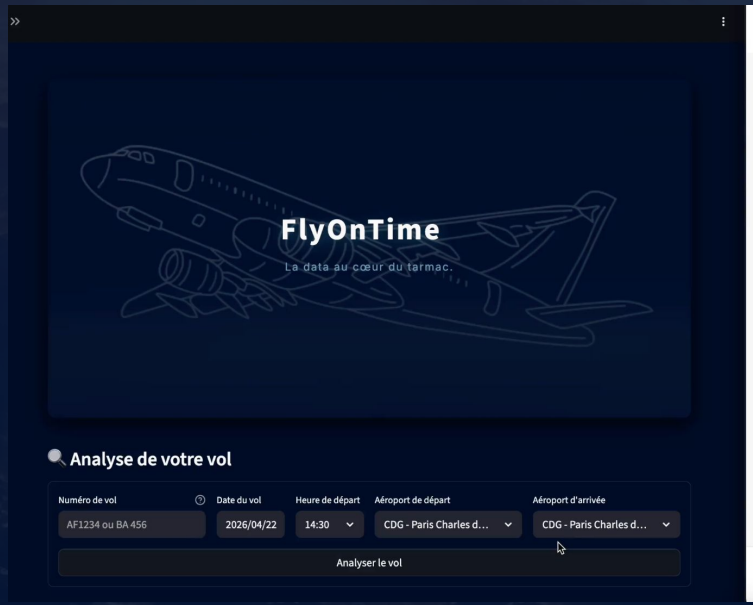
- Cibles :
  - Voyageurs d’affaires
  - Touristes
  - Urgences

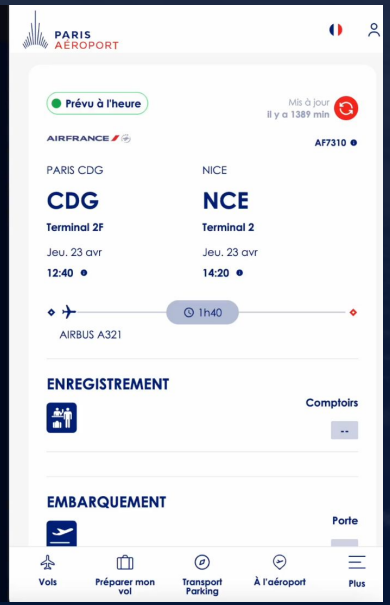
...souhaitant plus d’informations à partir d’un numéro de vol

# Périmètre du projet

| | |
|---|---|
| **Quels aéroports ?** | Les 6 principaux aéroports français CDG, Orly, LYS (Lyon), NCE (Nice), MRS (Marseille), TLS (Toulouse) |
| **Quels objectifs ?** | Anticiper les retards (à l'arrivée des vols) et fournir une information enrichie sur les retards. |
| **Quelles données ?** | Un dataset créé depuis 4 APIs :<br>○ Aerodatabox (trafic aérien)<br>○ Openweather (données météo)<br>○ Google News (grèves)<br>○ Data Gouv (vacances scolaires)<br><br>95000 lignes et 96 colonnes - (dont 23 % de vols en retard) de septembre 2025 à avril 2026<br><br>Une ligne = 1 vol<br><br>Prise en compte des vols internationaux par un indice de congestion |

# Tableau de bord



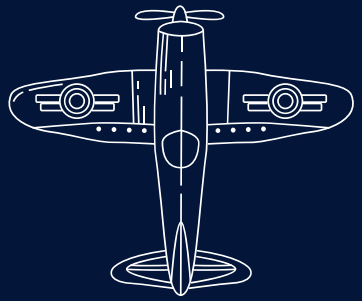




Lien vers le tableau de bord

# FlyOnTime

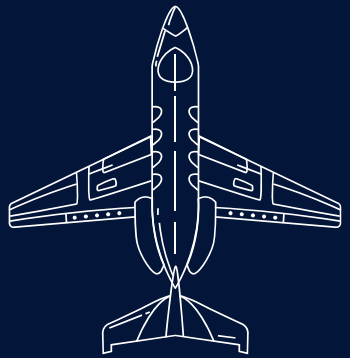
## Analyse de votre vol

# Deux modèles pour deux approches



Retard à l'arrivée de + de 15 min

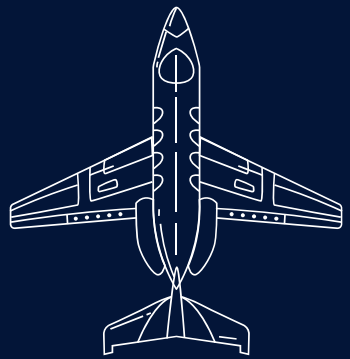
- OUI
- NON



De combien de minutes ?

- Prédire un délai (ex : 42 minutes)

# Résultats



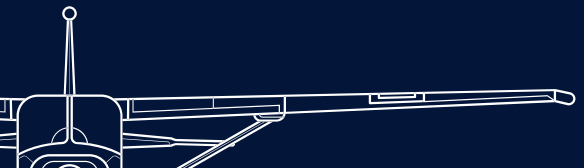
Deux modèles :

Un XGBOOST classifier

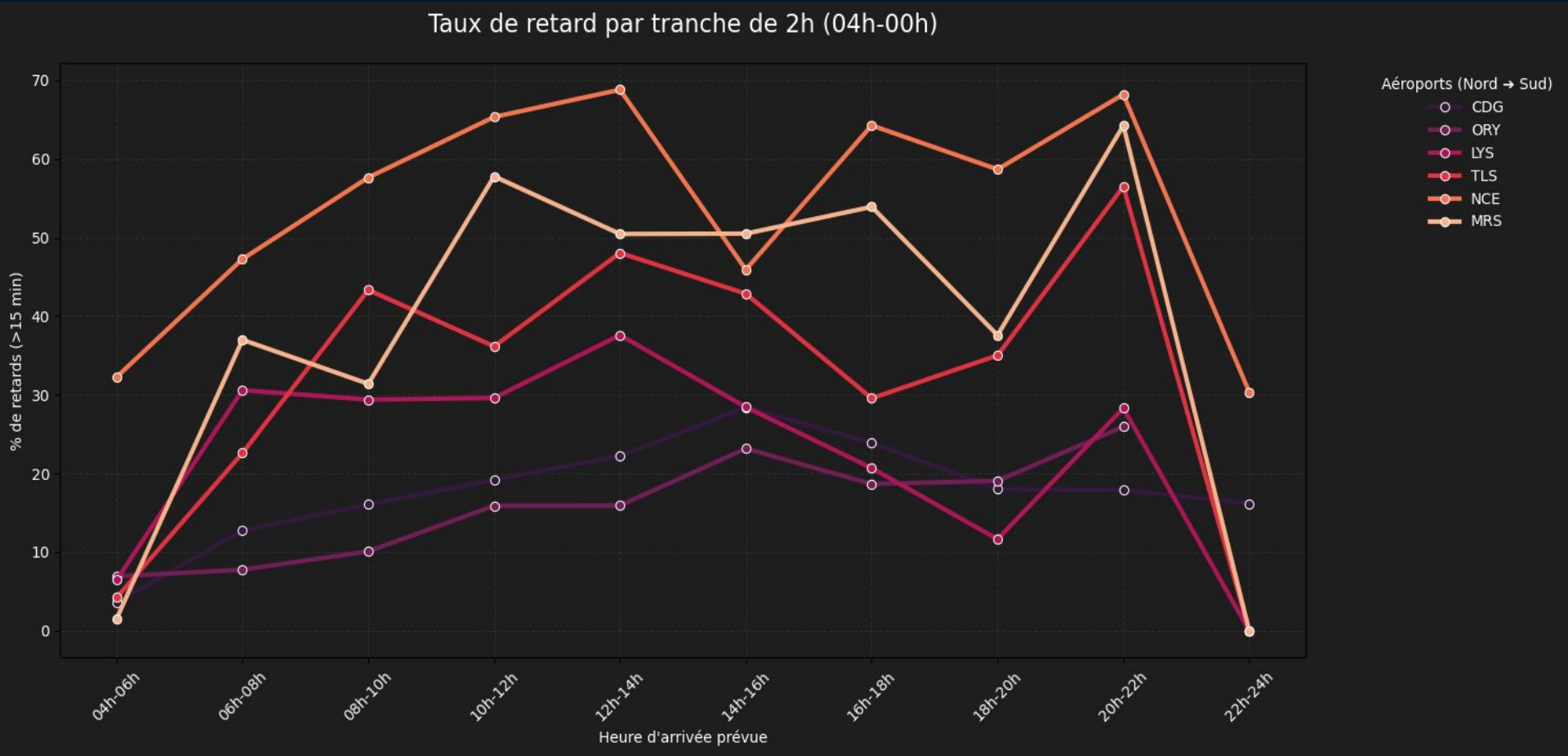
- F1 score **0,86 (baseline naïf : 0.33)**

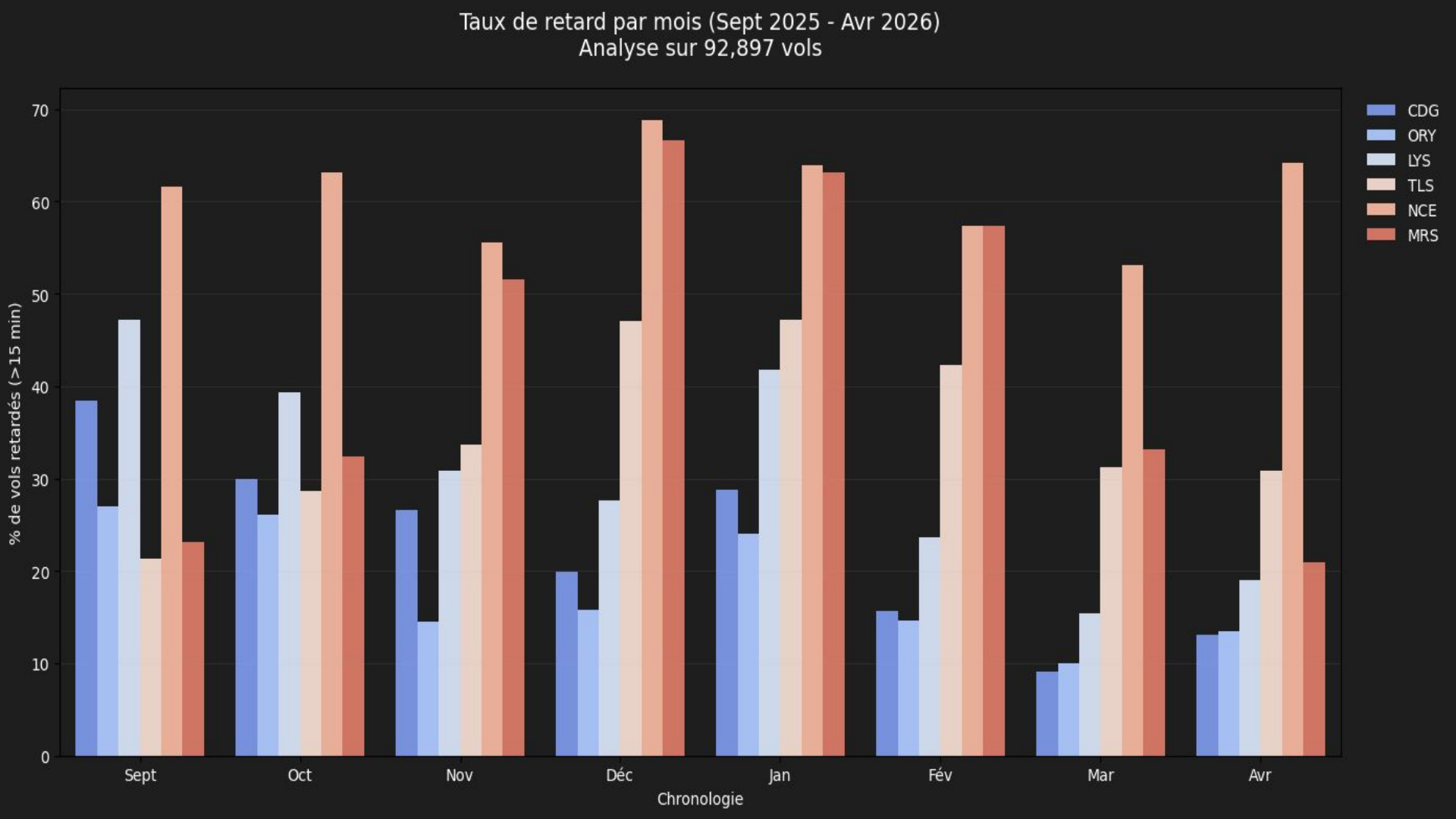
Un XGBOOST regressor

- MAE : 6.98 : facilement interprétable (car en minutes) – cohérence avec la cible
- RMSE : 13,45: quelques difficultés du modèle à prédire les retards extrêmes

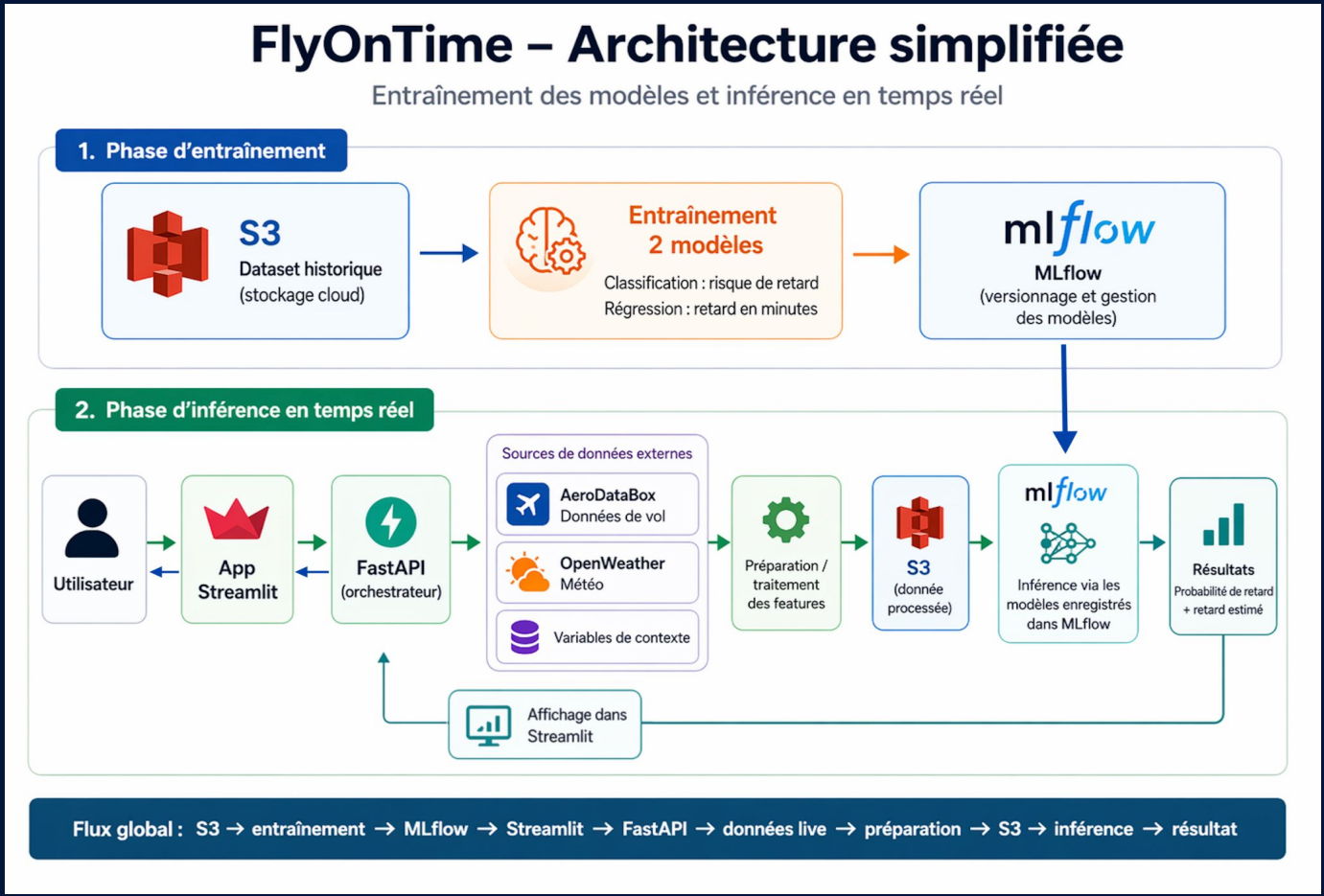


# Analyse des données




Taux de retard par mois (Sept 2025 - Avr 2026)
Analyse sur 92,897 vols
% de vols retardés (>15 min)
0
10
20
30
40
50
60
70
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mar
Avr
Chronologie
CDG
ORY
LYS
TLS
NCE
MRS

# Architecture



# Améliorations

## Gestion des escales

Evaluation des retards entre les correspondances

## Elargissement

National – Europe - Mondial

## Nouveaux cas d'usage

Clients sans vol précis ...

+

# Conclusion

« Le seul endroit où l'on préfère une API qui renvoie une erreur 404 plutôt qu'un vol 404. »

Vie privée, vie pro, votre meilleur allié pour la ponctualité et évitez des galères.

Connectez-vous sur FlyOnTime afin de ne plus subir un retard pouvant être synonyme de stress et de pertes financières.

En 10 jours de développement notre produit est déjà fiable à 86% :

## Investissez !